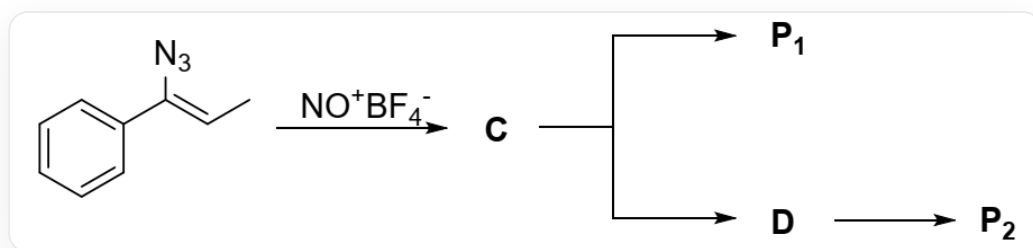


题目

有如下反应：



本图描述了几步有机串联反应。最开始的底物为 $\text{C}/\text{C}=\text{C}(\text{N}=[\text{N}^+]=[\text{N}^-])/\text{C}_1=\text{CC}=\text{CC}=\text{C}_1$ ，与 NO^+BF_4^- 反应得到 **C**，**C** 有两个转化过程：**C** 可以直接得到 **P₁**，**C** 也可以首先转化为 **D**，**D** 再转化为 **P₂**。

已知：

1. **C**, **D** 均为带一个正电荷的中间体且均只含一个环。
2. **P₁**, **P₂** 均含有五元环。

下列说法正确的是：

- A. 其他选项均不正确
- B. **P₁** 存在键联关系 $\text{N}-\text{C}-\text{N}$
- C. **P₁** 存在键联关系 $\text{N}-\text{C}-\text{O}-\text{N}$
- D. **P₁** 存在键联关系 $\text{O}-\text{C}-\text{CH}_3$
- E. **P₂** 存在键联关系 $\text{O}-\text{C}-\text{N}-\text{CH}_3$

F. P_2 存在键联关系 $\text{N} - \text{O} - \text{N} - \text{C}$

G. P_2 存在键联关系 $\text{N} - \text{O} - \text{N}$

答案

正确答案: **A**

详细解析

NO^+BF_4^- 中的 NO^+ 是强亲电试剂，底物中存在烯胺结构，从而烯胺的碳原子亲核 NO^+ 的正电性氮原子，得到亚硝基取代基，生成中间体 **C**，结构为 CC(N=O)/C(C1=CC=CC=C1)=N/[N+]#N。

CHECKPOINT

1 PTS

烯胺的碳原子亲核 NO^+ 的正电性氮原子

CHECKPOINT

1 PTS

C 结构为 CC(N=O)/C(C1=CC=CC=C1)=N/[N+]#N

C 极易离去一个氮气变成六电子氮正离子；故烯胺的氮原子此时具有亲电性。观察 **C** 的结构，氮气的离去可以由邻近基团参与帮助离去；

CHECKPOINT

1 PTS

C 极易离去一个氮气，烯胺的氮原子此时具有亲电性

CHECKPOINT

1 PTS

氮气的离去可以由邻近基团参与帮助离去

底物中的亚硝基的氧原子具有亲核性，可以进攻烯胺的氮原子帮助氮气离去，此时会直接生成五元环产物，不经过其他中间体，故通过该途径生成的产物为 **P₁**，结构为 CC1=NON=C1C2=CC=CC=C2。

CHECKPOINT

1 PTS

亚硝基的氧原子进攻烯胺的氮原子帮助氮气离去，不经过其他中间体

CHECKPOINT

2 PTS

P₁ 结构为 CC1=NON=C1C2=CC=CC=C2

底物中，烯胺的碳原子连接的两个基团可以发生1, 2迁移反应协助氮气离去；

CHECKPOINT

1 PTS

烯胺的碳原子连接的两个基团可以发生1, 2迁移反应协助氮气离去

如果苯基进行迁移，得不到五元环产物，不考虑该可能性；

CHECKPOINT

1 PTS

苯基进行迁移，得不到五元环产物

如果连有亚硝基的二级碳原子发生迁移，此时氮气离去，得到 sp^2 的碳正离子中间体 **D**，结构为 CC(N=O)/N=[C+]/C1=CC=CC=C1。

CHECKPOINT

1 PTS

连有亚硝基的二级碳原子发生迁移，得到 sp^2 的碳正离子中间体

CHECKPOINT

1 PTS

D 结构为 CC(N=O)/N=[C+]/C1=CC=CC=C1

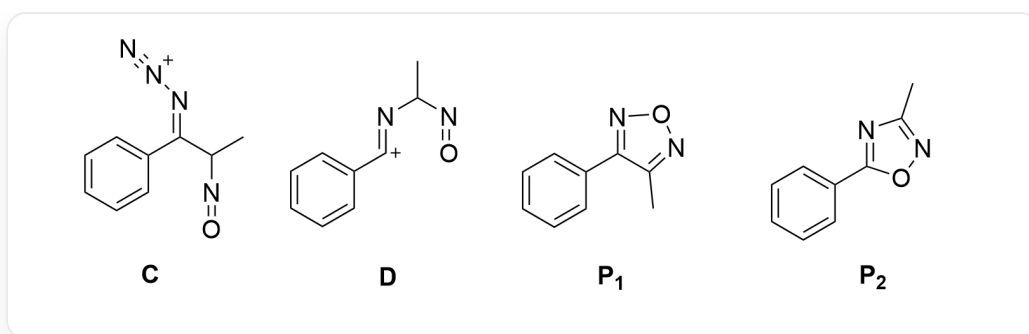
该中间体的碳正离子被亚硝基的氧原子进攻，形成五元环产物 **P₂**，结构为 CC1=NOC(C2=CC=CC=C2)=N1。

CHECKPOINT

2 PTS

P₂ 结构为 CC1=NOC(C2=CC=CC=C2)=N1

根据 **P₂** 和 **P₁** 的结构判断，选项B-G均不正确，选项A正确。



该图给出了本题涉及到的未知物种结构，中间体**C**结构为CC(N=O)/C(C1=CC=CC=C1)=N/[N+]#N；中间体**D**结构为CC(N=O)/N=[C+]/C1=CC=CC=C1；产物**P₁**结构为CC1=NON=C1C2=CC=CC=C2；**P₂**结构为CC1=NOC(C2=CC=CC=C2)=N1